



Cours

Architecture

&

Microprocesseur

Responsable du Module : Dr.Ing. Montassar EZZINE

Contenu du Cours

- **Chapitre I** : Architecture et fonctionnement d'un microprocesseur
- **Chapitre II** : Les mémoires
- **Chapitre III** : Le microprocesseur 8086
- **Chapitre IV** : Programmation assembleur
- **Chapitre V** : Les interruptions

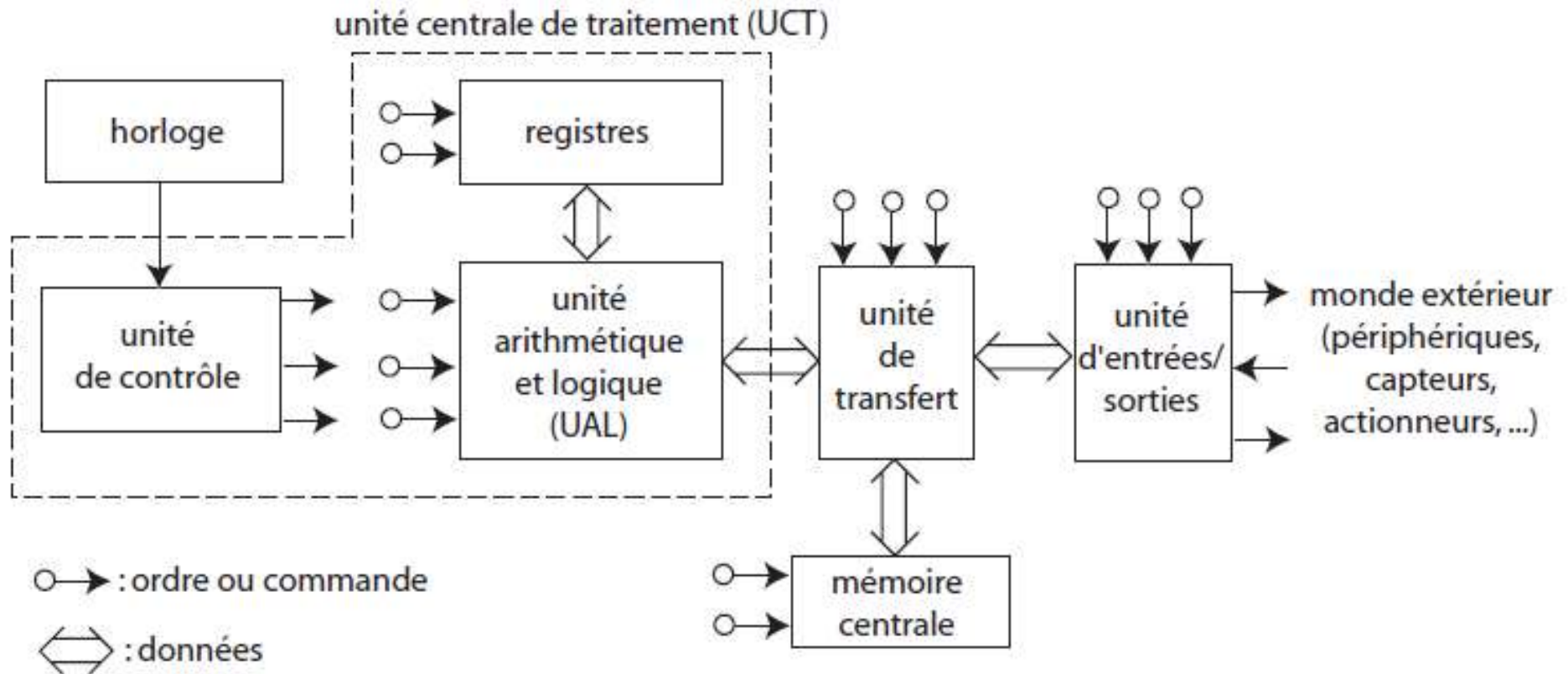
Chapitre I :

Architecture et fonctionnement d'un microprocesseur

Chapitre I

Partie2 : Fonctionnement d'un microprocesseur

Structure d'un ordinateur



L'élément de base d'un ordinateur est constitué par :

✿ **La mémoire centrale** contient :

- le programme à exécuter : suite d'instructions élémentaires ;
- les données à traiter.

- ✿ **L'unité centrale de traitement (UCT, CPU : Central Processing Unit)** est constituée :
 - *d'une unité arithmétique et logique* (UAL, ALU : Arithmetic and Logic Unit) : c'est l'organe de calcul du calculateur ;
 - *de registres* : zones de stockage des données de travail de l'UAL (opérandes, résultats intermédiaires) ;
 - *d'une unité de contrôle* (UC, CU : Control Unit) : elle envoie les ordres (ou commandes) à tous les autres éléments du calculateur afin d'exécuter un programme.

✿ **L'unité d'entrées/sorties (E/S)** est un intermédiaire entre le calculateur et le monde extérieur.

✿ **L'unité de transfert** est le support matériel de la circulation des données. *Dans un micro-ordinateur ce sont des cartes comme la carte son, la carte vidéo, etc...*

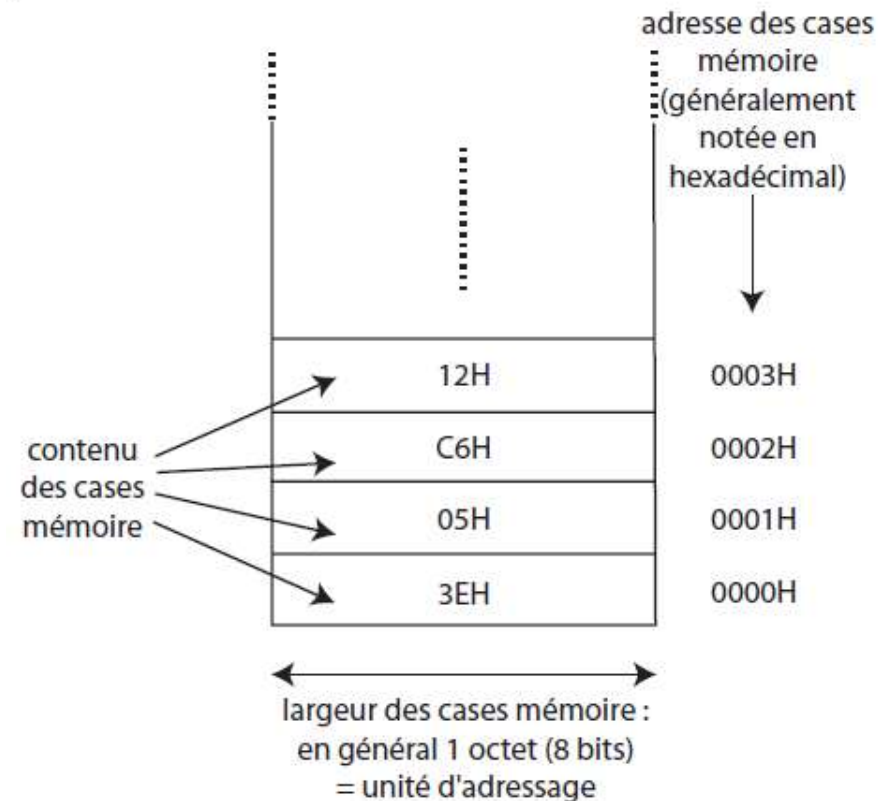
➤ Soulage le processeur central dans les tâches de gestion du transfert de l'information.

Les échanges d'ordres et de données dans le calculateur sont synchronisés par une horloge qui délivre des impulsions (signal d'horloge) à des intervalles de temps fixes.

Définition : un microprocesseur consiste en une unité centrale de traitement (UAL + registres + unité de contrôle) entièrement contenue dans un seul circuit intégré. Un calculateur construit autour d'un microprocesseur est un micro-calculateur ou un micro-ordinateur.

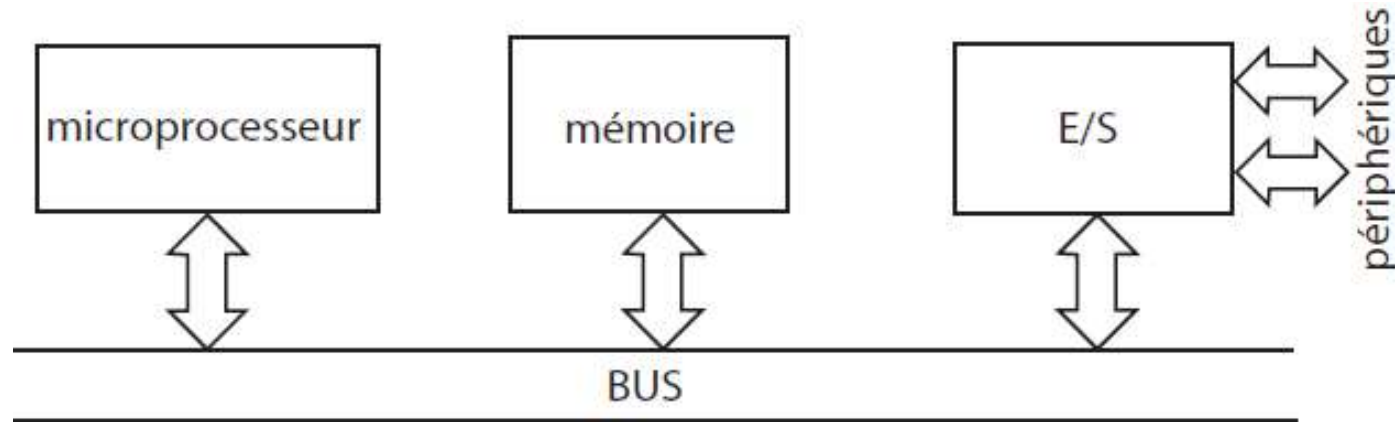
Organisation de la mémoire centrale

- ✿ La mémoire peut être vue comme *un ensemble de cellules ou cases* contenant chacune une information ou une instruction ou une donnée.
- ✿ Chaque case mémoire est repérée par un numéro d'ordre unique : **son adresse**.
- ✿ Une case mémoire peut être **lue ou écrite** par le microprocesseur (cas des *mémoires vives*) ou bien **seulement lue** (cas des *mémoires mortes*).



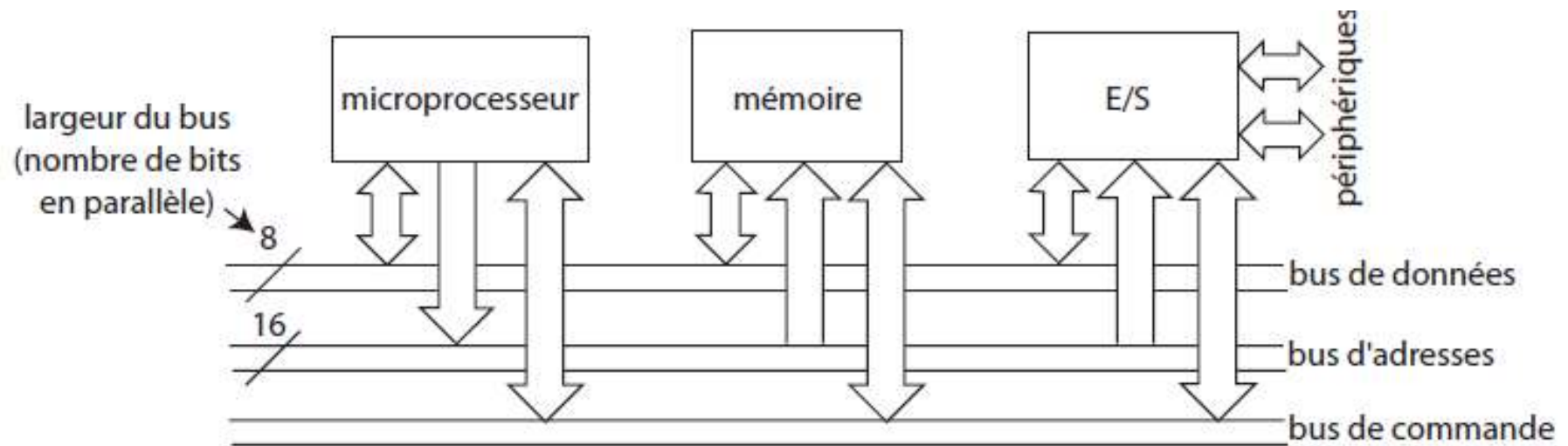
Circulation de l'information dans un ordinateur

- ✿ La réalisation matérielle des ordinateurs est généralement basée sur l'architecture de Von Neumann déjà présenté :



- ✿ Le microprocesseur échange des informations avec la mémoire et l'unité d'E/S, sous forme de mots binaires, au moyen d'un ensemble de connexions appelé *bus*.
- ✿ Un bus permet de transférer des données sous forme *parallèle*, c'est-à-dire en faisant circuler n bits simultanément.
- ✿ Les microprocesseurs peuvent être classés selon la longueur maximale des mots binaires qu'ils peuvent échanger avec la mémoire et les E/S : microprocesseurs 8 bits, 16 bits, 32 bits, ...

- ❁ Le bus, **comme déjà vu**, peut être décomposé en trois bus distincts :
 - *le bus d'adresses* permet au microprocesseur de spécifier l'adresse de la case mémoire à lire ou à écrire ;
 - *le bus de données* permet les transferts entre le microprocesseur et la mémoire ou les E/S ;
 - *le bus de commande* transmet les ordres de lecture et d'écriture de la mémoire et des E/S.



Remarque : les bus de données et de commande sont bidirectionnels, le bus d'adresse est unidirectionnel : seul le microprocesseur peut délivrer des adresses.

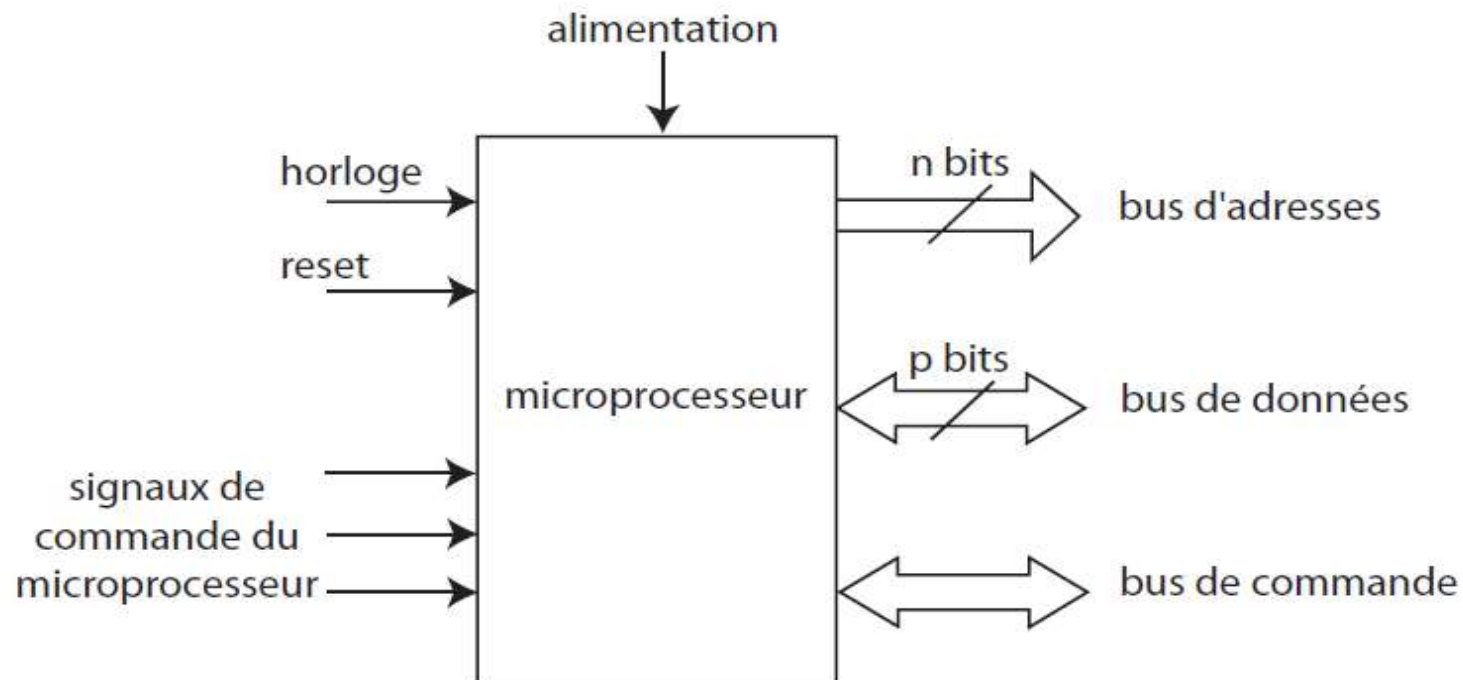
Description matérielle d'un microprocesseur

Un microprocesseur se présente sous la forme d'un circuit intégré muni d'un nombre généralement important de broches.

Exemples :

- Intel 8085, 8086, Zilog Z80 : 40 broches;
- Motorola 68000 : 64 broches;
- Intel 80386 : 196 broches.

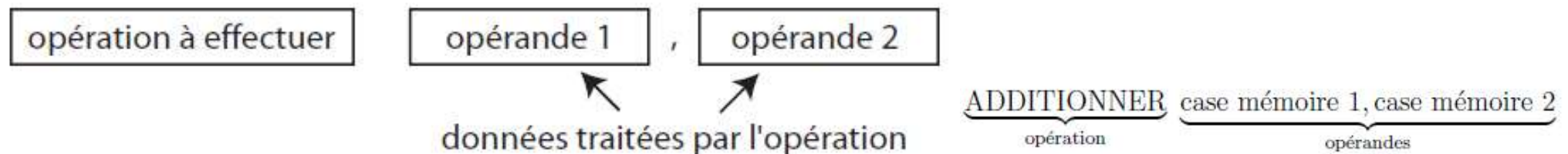
On peut représenter un microprocesseur par son schéma fonctionnel :



Fonctionnement d'un microprocesseur

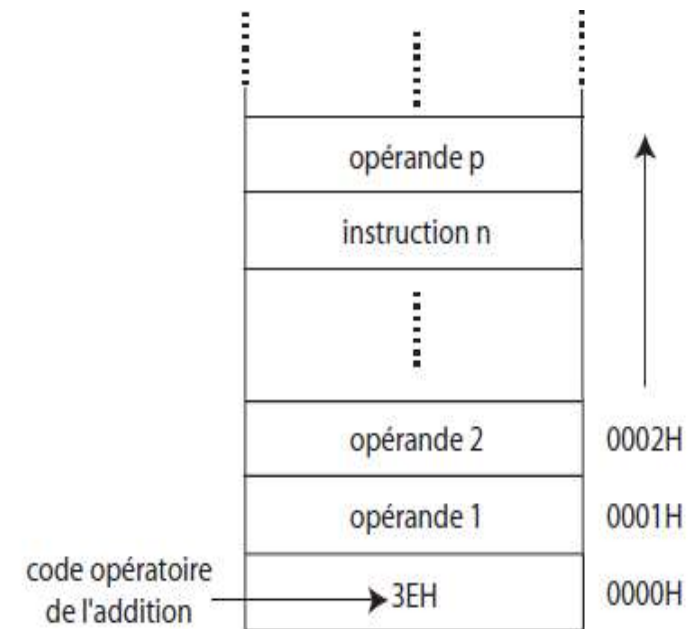
Un microprocesseur exécute un programme. Le programme est une suite d'instructions stockées dans la mémoire. Une instruction peut être codée sur un ou plusieurs octets.

* Format d'une instruction

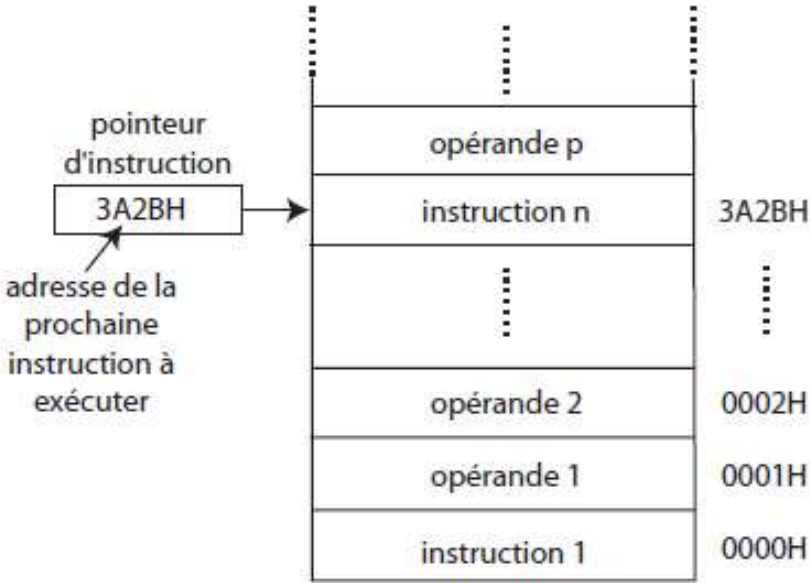


* Rangement en mémoire

Pour exécuter les instructions dans l'ordre établi par le programme, le microprocesseur doit savoir à chaque instant l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Le microprocesseur utilise un registre contenant cette information. Ce registre est appelé pointeur d'instruction (*IP : Instruction Pointer*) ou compteur d'instructions ou compteur ordinal.



Exemple

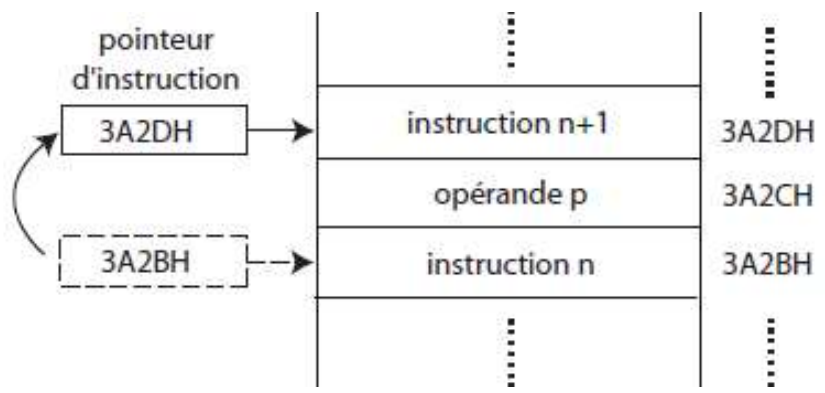


Remarque : la valeur initiale du pointeur d’instruction est fixée par le constructeur du microprocesseur. Elle vaut une valeur bien définie à chaque mise sous tension du microprocesseur ou bien lors d’une remise à zéro (reset).

Pour savoir quel type d’opération doit être exécuté (addition, soustraction, ...), le microprocesseur lit le premier octet de l’instruction pointée par le pointeur d’instruction (code opératoire) et le range dans un registre appelé registre d’instruction. Le code opératoire est décodé par des circuits de décodage contenus dans le microprocesseur. Des signaux de commande pour l’UAL sont produits en fonction de l’opération demandée qui est alors exécutée.

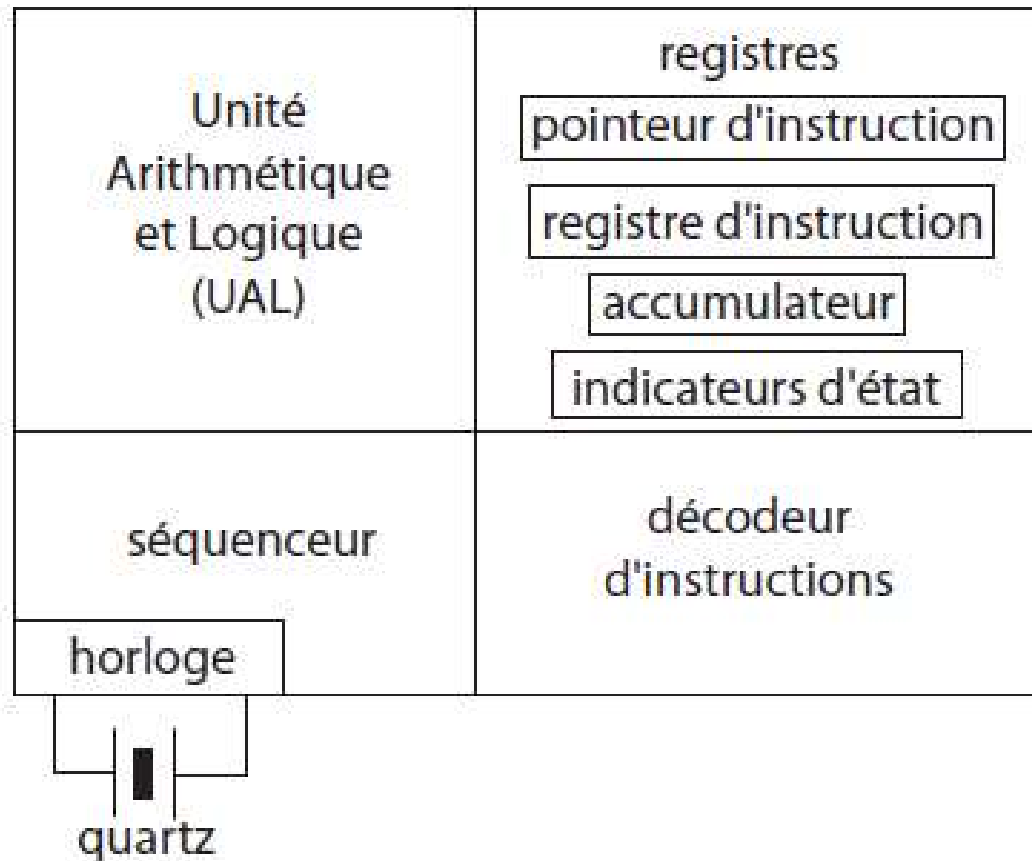
Remarque : pour exécuter une instruction, l'UAL utilise des registres de travail, exemple l'accumulateur, registre temporaire recevant des données intermédiaires.

Pendant que l'instruction est décodée, le pointeur d'instruction est incrémenté de façon à pointer vers l'instruction suivante :



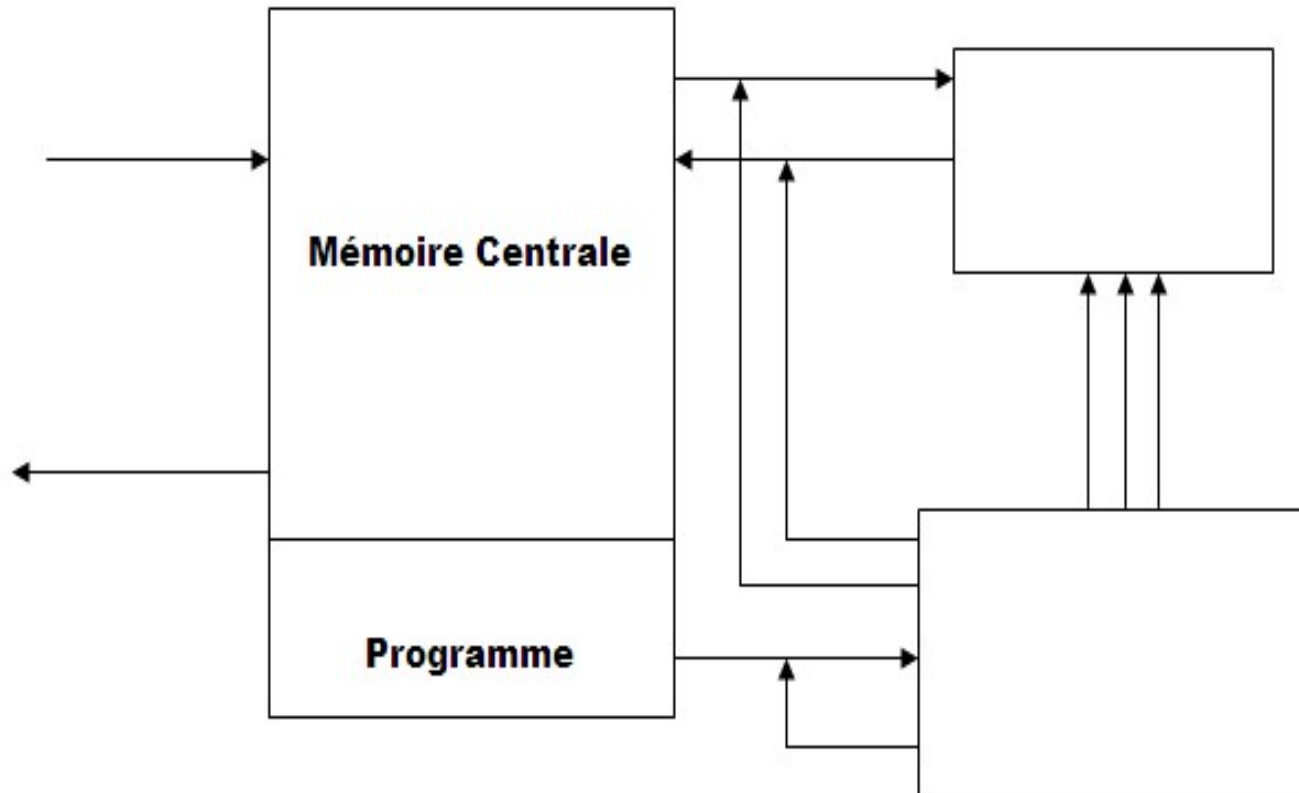
puis le processus de lecture et de décodage des instructions recommence. A la suite de chaque instruction, un registre du microprocesseur est actualisé en fonction du dernier résultat : registre d'état du microprocesseur. Chacun des bits du registre d'état est un *indicateur d'état ou flag (drapeau)*.

Structure complète d'un microprocesseur simple : pour fonctionner, un microprocesseur nécessite donc au minimum les éléments suivants :



Applications:

➤ Compléter le schéma ci-dessous:



➤ Nommer les systèmes suivants:

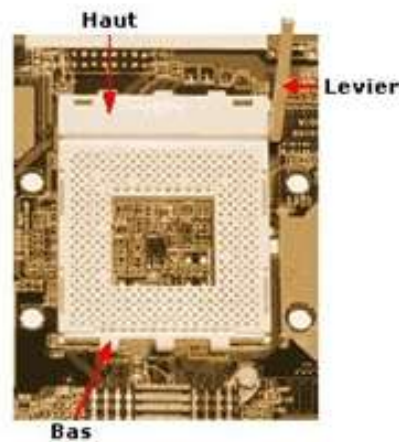
1-



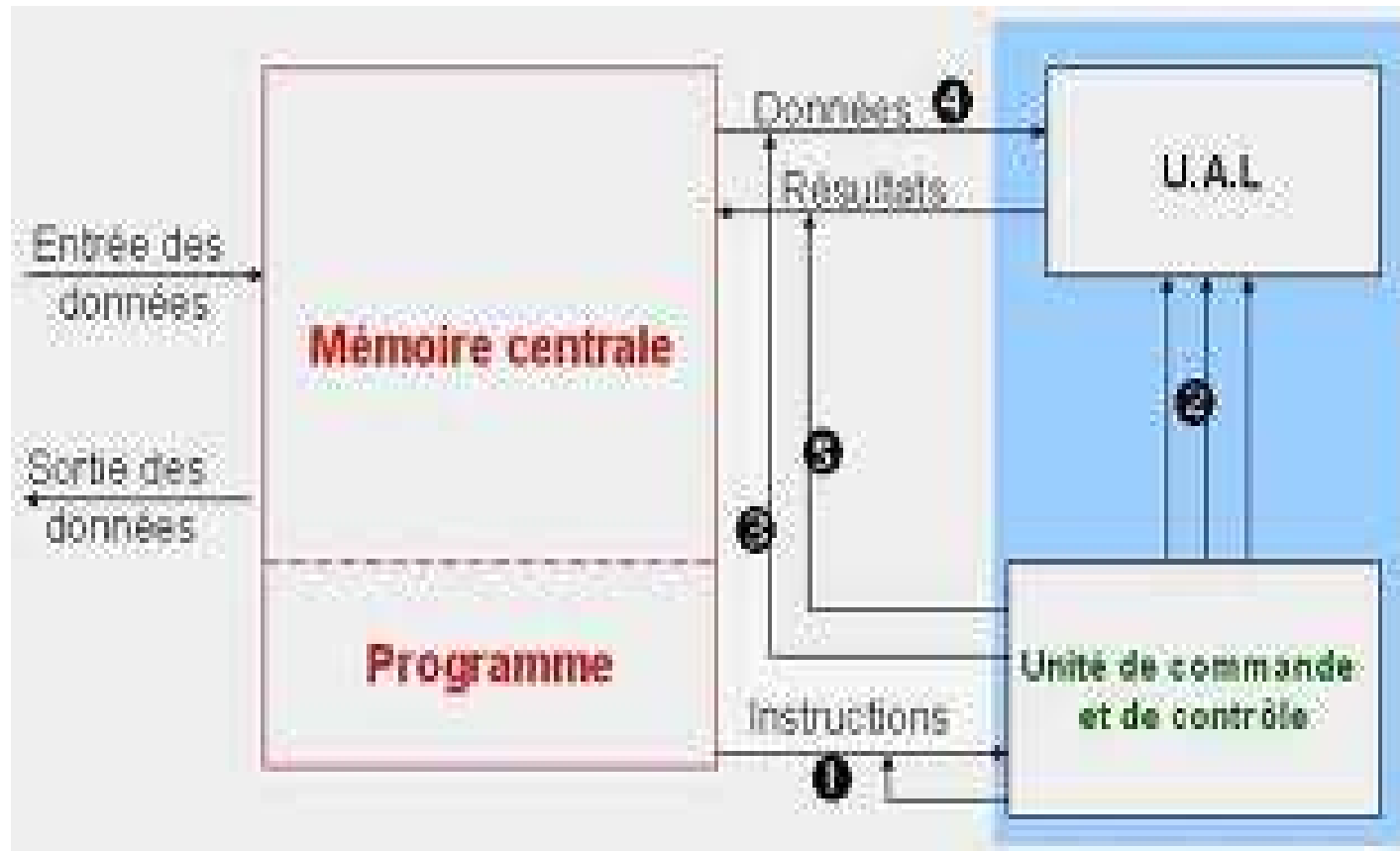
2-



3-



correction



1-Ventirad: ventilateur+radiateur lié au CPU pur refroidissement

2-Processeur

3- Socket: Socle placé sur la carte mère où on peut fixer certains microproc.